

青海巴颜喀拉地区高精度航磁异常查证及金矿找矿效果

李正富,田达志,丘安顺,李超,荆彦,梁建,田华,邵长奎

(中国冶金地质总局地球物理勘查院,河北保定 071051)

[摘要]中国冶金地质总局地球物理勘查院在青海巴颜喀拉地区开展了1:5万高精度航磁测量,项目组通过总结测区内的岩(矿)石磁性规律,分析磁场特征及研究区域成矿模型,精选了部分航磁异常来开展地面查证,取得了较好的金矿找矿效果。本文研究了在青海巴颜喀拉地区、利用高精度航磁测量成果快速高效找寻金矿及有色金属矿的技术方法,总结出不同区域的磁场背景与岩(矿)石磁性特征,其构造破碎蚀变带引起的磁异常并不相同,可能是负磁异常,也可能是正磁异常,并认为研究一个地区的磁异常特征,首先要研究区内的岩(矿)石磁性参数特征。

[关键词] 航磁测量 磁异常 金矿 巴颜喀拉 青海

[中图分类号]P631.51+P631.2+4 [文献标识码]A [文章编号]0495-5331(2018)03-08

Li Zheng-fu, Tian Da-zhi, Qiu An-shun, Li Chao, Jing Yan, Liang Jian, Tian Hua, Shao Chang - Kui. Inspection of high - precision aeromagnetic anomalies in the Bayan Hara area, Qinghai and the effect of gold ore prospecting [J]. Geology and Exploration, 2018, 54(3):0584-0591.

0 引言

2013年至2014年中国冶金地质总局地球物理勘查院在巴颜喀拉山东段开展了航磁测量工作,测量平均飞行高度为130m,平均偏航10m,磁测总精度为0.52nT^①,项目组随后在该地区开展航磁异常地面查证工作,并取得了较好的金矿找矿效果。

从20世纪70年代开始,我国就已经开展大比例尺高精度航磁测量,但是由于当时测量技术及定位精度的限制,难以达到直接或间接寻找金矿及有色金属矿等非磁铁矿的目的(卢建忠等,2011)。近年来,高精度地磁测量在金及有色金属找矿中已经得到广泛运用,得到大家的公认。如在新疆博故图金矿勘查中,利用高磁异常推断出多条隐伏的含矿断裂(姚铁等,2015);在新疆梧南地区,推断出2条隐伏的含磁黄铁矿断裂带(杨雪等,2015);在河北孔各庄金矿,利用高精度磁测确定隐伏的角砾岩筒位置,找到了隐爆角砾岩型金矿(艾霞,2002)。当前的高精度航磁测量系统平面定位误差小于10m,磁测总精度小于2nT(中华人民共和国国土资源部,2010),可以圈定 ΔT 值小至4nT的弱小磁异常,因

而利用航磁测量间接找金及有色金属矿具有很大的发展空间(余学中等,2011)。

目前,利用航磁间接找金矿及有色金属矿已经取得了一些成功经验,大致可分为两类,一类是通过圈定航磁异常带找矿化构造蚀变带,如管志宁、姚长利、线纪安等人在《磁异常梯度解释理论与方法》中提出的,由于断裂破碎的产生导致磁性降低,在冀东某地的含金矿构造带上产生了负磁异常^②;在开展胶东地区航空物探(电、磁)普查金矿工作时,贺颢等(2005)采用以电、磁场局部带状低阻、低磁异常圈定断裂破碎带,通过异常地面查证发现多处金矿;在开展新疆托逊航磁异常地面查证工作时,杨海等(2013)利用负磁异常圈定断裂破碎带,对找寻破碎带蚀变岩型金矿具有良好效果;在新疆康古尔塔格地区开展大比例尺航磁测量时,卢建忠等(2011)发现含金蚀变带有强-弱的正磁异常,并利用磁异常在位于雅满苏大断裂上或其附近的石炭纪雅满苏组和苦水组地层中取得了显著的金矿找矿效果;在研究湘南骑田岭地区锡多金属矿体的磁法找矿标志时,郭友钊(2007)发现在1:5万航空磁测 ΔT 异常等值线图上,19号锡矿脉(体)位于幅值小于-10nT

[收稿日期]2017-06-06;[改回日期]2018-03-23;[责任编辑]衣骏杰。

[基金项目]中国地质调查局地质调查工作项目(编号:12120113033100)资助。

[第一作者]李正富(1963年-),男,1986年毕业于中南工业大学勘查地球物理专业,高级工程师,从事航空物探应用及研究工作。E-mail:15097715777@163.com。

的 ΔT 磁异常内。第二类为利用航磁异常圈定侵入岩体或岩体与地层的接触蚀变带,在侵入岩体边部找贵金属或有色金属矿,如在研究高精度航磁在大兴安岭中段新一轮找矿中的应用中,崔志强等(2012)提出虽然有色铜铅锌银等多金属矿本身无法引起磁异常,但其成矿过程中一般有中酸性岩体参与,岩体与地层的接触带多伴有蚀变作用,这些岩体或蚀变带具有一定的磁性特征,可以利用地质和航磁所揭示的线-环构造、岩体、地层等多者之间的关系,圈定成矿远景区;高鹏等(2017)在青海祁漫塔格成矿带开展地球物理方法找矿有效性试验时,采用高精度地磁圈定超基性岩体;张小兵等(2011)在牟定-元谋地区利用航磁圈定基性及超基性岩体找贫铂钯磁铁矿体;张大莲(2015)在澳大利亚昆士兰州艾萨山利用航磁推断断裂划分有利找矿区域;余官娣(1986)研究磁法在江苏寻找深部有色金属矿的作用时提出,形状规则、一定范围的磁异常需要重点研究,认为这类磁异常的周围,特别是其边缘部位,将是寻找有色金属矿的有利场所。

1 区域成矿模式、物性及磁场特征

要确定本测区能否采用航磁异常圈定构造蚀变带或侵入岩体,再通过异常地面查证,对构造蚀变带或岩体边部的成矿有利部位开展工作,以达到找寻金及有色金属矿的目的,首先需研究的是测区所属成矿带已知金矿及有色金属矿的地质成因和区域内地层岩石的物性参数特征及磁异常特征。

依据青海省地质专家在第三轮成矿远景区划研究及找矿靶区预测中的研究成果,测区属于北巴颜喀拉印支-燕山期金、锑(稀土、钨、锡、汞)成矿带及中巴颜喀拉山印支期金(铅、银)成矿带^③,上述研究成果指明了本测区内的找矿方向为金、锑矿等矿床。金、锑等有色金属矿本身是无磁性的,利用航磁测量资料并不能直接找寻上述矿种,但依据前人的研究成果,航磁测量资料可以用于圈定岩体范围与构造蚀变带,能达到间接找寻上述矿种的目的。

目前,测区内已发现的内生成因金属矿仅5处,除了上红科金矿规模达到小型矿床外,其余均为矿化点,难以总结成矿规律。但整个北巴颜喀拉山已发现矿产地达15处,矿化类型以金锑矿化为主,金锑成矿作用总体以构造控矿为主(范桂忠等,2007)。其中东大滩、大场、东乘公麻、上红科等金锑矿均具矿床级规模,是该区的重要矿产地,金锑矿床的形成深度,由深到浅依次为:上红科→东乘公

麻→大场→东大滩,范桂忠等(2007)根据这几个代表性矿床建立了区域金锑矿成矿模型(图1)。金矿化在深部一般表现为蚀变岩型,浅部则以石英脉型为主,侵入岩体的外接触蚀变带及围岩裂隙系统是储矿构造,化探异常区是矿化出现的重要部位,矿化与中、酸性侵入岩体有成生关系。含金矿化的构造蚀变带中普遍发育硅化、黄铁矿化、赤铁矿化、褐铁矿化,矿石矿物有自然金、毒砂、磁黄铁矿、黄铁矿、磁铁矿等。从矿石矿物成分看,蚀变带内含有磁性矿物,因此测区有通过磁测工作发现金矿化蚀变带的可能。

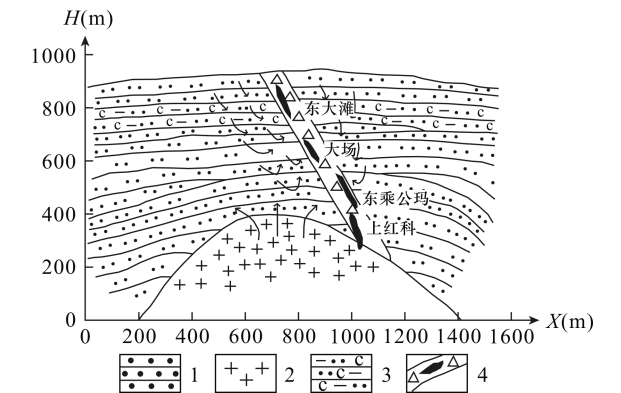


图1 北巴颜喀拉山金锑矿成矿模式示意图(据范桂忠等,2007)

Fig.1 Sketch of mineralization model in the gold - antimony deposit, north Bayan Hara Mountains (Fan et al. , 2007)

1 - 砂岩;2 - 中酸性岩体;3 - 含碳泥质板岩;4 - 含矿蚀变破碎带
1 - sandstone;2 - medium - acid rock;3 - carbon - bearing argillaceous slate;4 - ore - bearing alteration fracture zone

测区内广泛分布三叠系,仅见少量新近系、第四系,未见其它地层。三叠系以砂、板岩类为主,夹少量泥岩、灰岩、云母片岩等,岩性简单,厚度巨大(可达10km以上)。新近系、第四系主要为泥岩、砂岩。区内侵入岩不甚发育,以酸性、中酸性为主,中性岩分布不多,基性岩少见,极少见喷出岩。断裂主要呈北西-南东向,以扫帚状自西向东撒开,深大断裂不多。经项目组野外磁性参数测量统计(表1),三叠系地层的砂岩、板岩、泥岩等磁化率常见值在 $10 \sim 30 \times 10^{-5} \text{SI}$ 之间,磁性很弱。局部变质砂岩类因发生变质作用,磁化率常见值在 $30 \sim 100 \times 10^{-5} \text{SI}$ 之间,磁性明显增强。新近系、第四系地层的磁化率值在零值附近,岩石基本无磁性。酸性侵入岩磁化率常见值在 $10 \sim 30 \times 10^{-5} \text{SI}$ 之间,中酸性侵入岩在 $30 \sim 2760 \times 10^{-5} \text{SI}$ 之间,中性闪长岩类在 $200 \sim 5500 \times 10^{-5} \text{SI}$ 之间,基性侵入岩磁性较强,一般在 $1000 \times$

10⁻⁵SI 以上,岩石磁性由酸性到基性逐渐增强。

为了快速估算浅部或地表磁性地质体引起的地面磁异常,依据《磁测资料应用技术要求》中的半空间磁场公式,可采用 $Za = 2\pi Jz$ 进行估算(范正国等,2010),若磁化率值 30×10^{-5} SI,磁化强度为 12×10^{-3} A/m(设 $T_0 = 50000$ nT),垂直磁化时其磁异常 $Za = 2\pi\kappa Z_0$,经估算三叠系地层岩石磁性在地面仅能引起约 7.5nT 的 ΔT 磁异常。考虑到航磁飞行测量有一百多米的离地高度,规模不大的浅表磁性地质体引起的航磁异常值比地磁异常值将衰减一半以上, ΔT 值一般不会超过 4nT,因此 4nT 以内波动变化的弱小异常可以认为是地层岩石磁性不均匀引起

的。从测区航磁 ΔT 等值线平面图(图 2)来看,区域磁场极为平静,变化梯度小于 1nT/km,为测区整体厚度巨大的三叠系无磁性地层的反映。区内还大量分布长条带状弱异常,如图 2 中的青 C5、青 C9、青 C10、青 C11 等异常,宽度多在 2~3km,长度从几千米到几十千米不等,强度在 10~20nT 左右,与地质上已知断裂一致或相近,推断为一般断裂的反映,为沿断裂的砂岩变质使磁性增强引起的弱磁异常。区内那些强度更大的团块状、不规则状的局部异常多与侵入岩体对应,且展布方向与已知的深大断裂方向一致或相近,因此推断此类局部异常与受深大断裂控制的侵入岩有关。

表 1 青海巴颜喀拉山东段地区地层岩(矿)石实测磁性参数统计表
Table 1 Statistics of measured magnetic parameters of rocks in east Bayan Harar, Qinghai

地层	岩性	$K \times 10^{-5} (SI)$		
		极小值	极大值	常见值范围
新近系	砾岩	0	9	4~6
	泥岩	2	13	5~11
三叠系	砂岩、板岩、泥岩	8	51	10~30
	变质砂岩	16	353	30~100
	酸性侵入岩	1	166	10~30
侵入岩	中酸性侵入岩	7	3980	30~2760
	中性闪长岩	9	8620	200~5500
	基性侵入岩	76	4340	980~3140

2 区域上岩体-矿化与航磁关系

根据本成矿带已知的金锑矿成矿模型分析,金矿及金锑矿均与中、酸性侵入岩有关,产在侵入岩体的周围,或隐伏岩体的上部。从前面分析推断的航磁异常地质成因看,与中、酸性侵入岩有关的磁异常应重点关注,而与中、酸性侵入岩有关的磁异常大致可分为两类:一类是侵入岩体上无异常,但在岩体边部有一二十纳特的弱磁异常,如青 C9、青 C13、青 C16、青 C17 等异常(图 2),推断为岩体外围的接触带变质岩引起的,这类异常往往强度小,呈弧形或宽带状分布在岩体边部;另一类是团块状或不规则状的有一定强度的磁异常,如青 C3、青 C4、青 C10、青 C11、青 C18、青 C19 等异常,地质图上对应岩体或岩脉出露,或地质图上出露三叠系地层,如青 C1、青 C2、青 C7、青 C8、青 C12、青 C14、青 C15 等异常,但推断磁异常为隐伏的侵入岩体引起。项目组检查了少量的航磁异常,重点查证地质填图的地层,但推断可能为侵入岩体引起的航磁异常。异常地面

查证采用 1:1 万的地磁、地质综合剖面测量方式,并在有矿化蚀变部位、破碎蚀变带采拣块样进行化验分析。

2.1 已知矿床上航磁异常特征

青 C17 异常在 ΔT 等值线平面图上异常呈宽带状,北西走向,长 5km,宽 3km, $\Delta T_{max} = 22$ nT。 ΔT 化极后异常带处在似斑状石英二长岩东北部与三叠系巴颜喀拉山群上亚群地层接触部位(图 3),该接触带存在强烈的硅化、角岩化、绿泥石化及绢云母化等,区内深大断裂巴颜喀拉山口-上红科断裂通过该位置,Au、W 乙类金属元素异常及白钨矿、黄金乙类重砂异常与磁异常套合。该异常对应 2004 年青海省地调院做过普查勘探工作的上红科小型金矿床^④,其矿床成因归属为构造蚀变岩型,金矿紧靠岩体产出,越远离岩体含矿性越微弱,经分析富含金属硫化物地段,金含量可达 23.8g/t,已提交 334 金矿资源量 578.51kg。航磁异常地面查证在该异常东侧边部见含白钨矿石英转石一块,异常具有找到钨矿的意义。

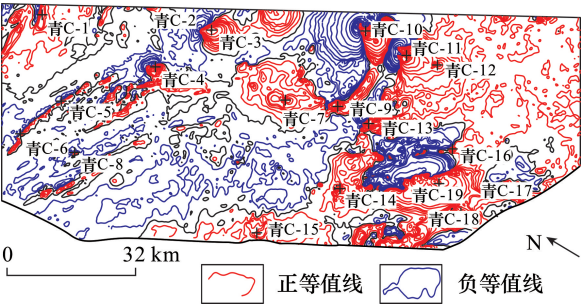


图2 巴颜喀拉东段地区航磁 ΔT 等值线平面图(局部)
Fig.2 Contours of aeromagnetic anomaly ΔT in Bayan Hara area (part)

该中性侵入岩与周围三叠系地层的接触蚀变带引起的正磁异常较弱,但因三叠系地层和该中性侵入岩本身均无磁性,周围区域磁场平静,接触蚀变带引起的正磁异常依然明显。目前航磁系统有足够的测量精度能发现它,这种接触蚀变带引起的弱磁异常,有助于快速发现矿化蚀变带,可作为间接找金或有色金属矿的重要依据。因此,在磁场平静地区接触蚀变带能引起明显的磁异常,如若对应的地质体还有化探异常分布,应高度重视其找矿价值。

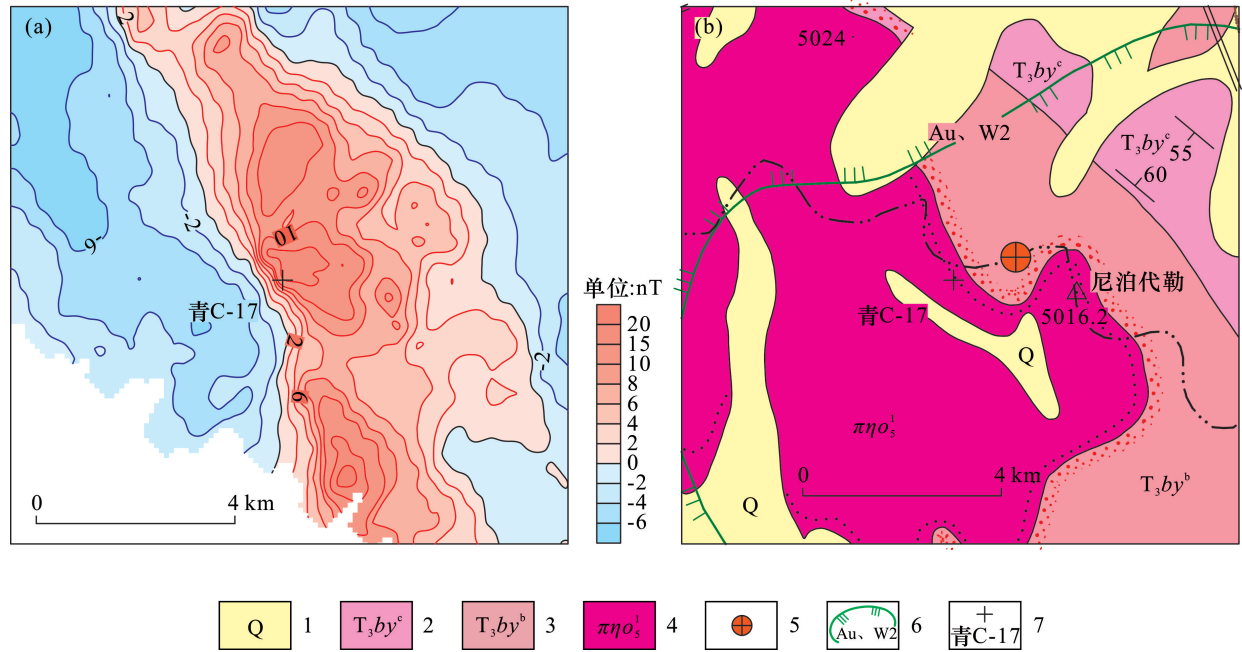


图3 青 C17 航磁异常 ΔT 化极等值线、地质综合图

Fig.3 Maps showing geology and contours of reduction to the pole ΔT of Qing C17 aeromagnetic anomaly
a - 航磁 ΔT 化极等值线; b - 地质图; 1 - 第四系; 2 - 三叠系巴颜喀拉山群上亚群中岩组; 3 - 三叠系巴颜喀拉山群上亚群上岩组; 4 - 印支期似斑状石英二长岩; 5 - 金矿; 6 - Au、W2 金属元素异常; 7 - 磁异常编号及位置
a - aeromagnetic anomaly contours; b - geological map; 1 - Quaternary; 2 - Middle Formation, Upper sub-group of Triassic Bayan Hara; 3 - Upper Formation, Upper sub-group of Triassic Bayan Hara; 4 - Indosinian quasi-porphyritic quartz monzonite; 5 - gold deposit; 6 - Au - W2 anomaly; 7 - magnetic anomaly and number

2.2 新发现金矿体航磁异常特征

青 C3 异常在 ΔT 等值线平面图上异常呈圆形,直径约 6km, $\Delta T_{max} = 360nT$ 。 ΔT 化极后异常北移,呈块状(图 4)。异常处在三叠系巴颜喀拉山群中亚群地层上,异常中心附近出露闪长玢岩脉,南部有近东西向断裂带通过(ΔT 化极后在异常外侧),没有化探异常分布(1:20 万区域地质调查工作时仅做了同比例尺的甚低密度化探扫面)。航磁异常地面查

证布设 2 条剖面,地磁 $\Delta T_{max} = 1226nT$ 。在东部测线 3200m 位置(即断裂破碎带的位置),因工程施工揭露,在破碎带内断续见明显褐铁矿化、高岭土化、硅化的脉石出露。异常中心位置附近见有磁性的闪长玢岩及磁性较强的闪长岩,处在背景场位置中的蚀变带没有单独的磁异常显示。磁化强度闪长岩设为 $J = 4A/m$,闪长玢岩设为 $J = 2A/m$,做航磁剖面异常的 2.5D 反演,结果见图 5。

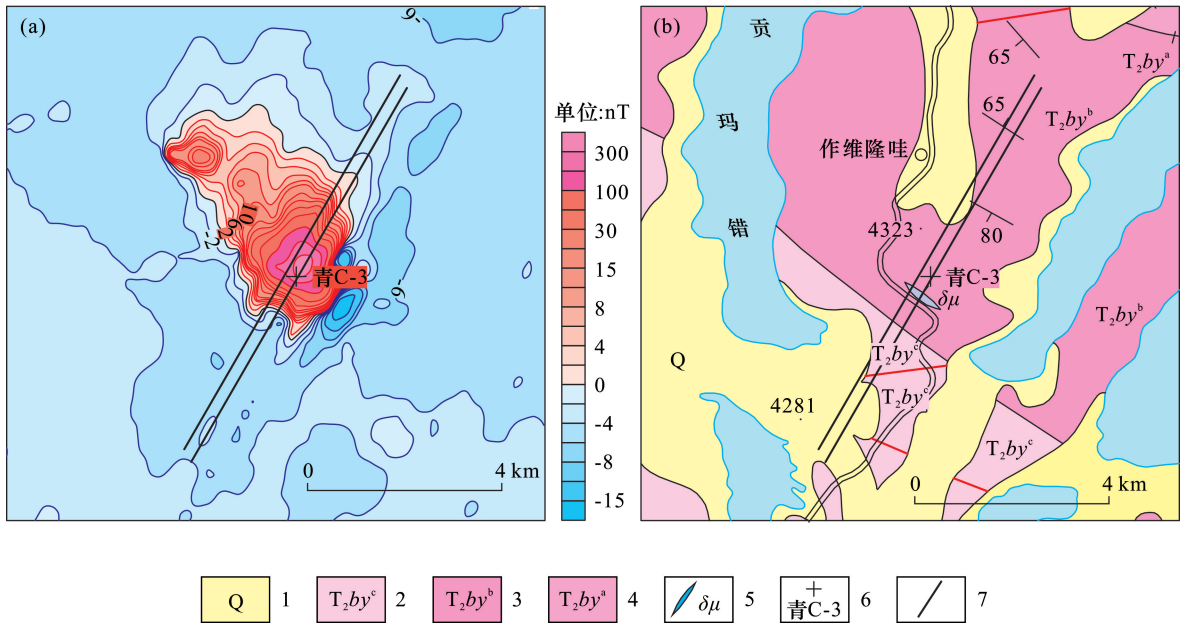


图 4 青 C3 航磁异常 ΔT 化极等值线、地质综合图

Fig. 4 Maps showing geology and contours of reduction to the pole ΔT of Qing C3 aeromagnetic anomaly

a - 航磁 ΔT 化极等值线; b - 地质图; 1 - 第四系; 2 - 三叠系巴颜喀拉山群上亚群下岩组; 3 - 三叠系巴颜喀拉山群上亚群中岩组; 4 - 三叠系巴颜喀拉山群上亚群上岩组; 5 - 闪长玢岩脉; 6 - 磁异常标号及位置; 7 - 地磁查证剖面

a - ΔT aeromagnetic anomalies contour map; b - geological map; 1 - Quaternary; 2 - lower formation, upper sub - group of Triassic Bayan Hara group; 3 - middle formation, upper sub - group of Triassic Bayan Hara group; 4 - upper formation, upper sub - group of Triassic Bayan Hara group; 5 - diorite - porphyrite vein; 6 - magnetic anomaly and number; 7 - inspection profile of magnetic anomaly

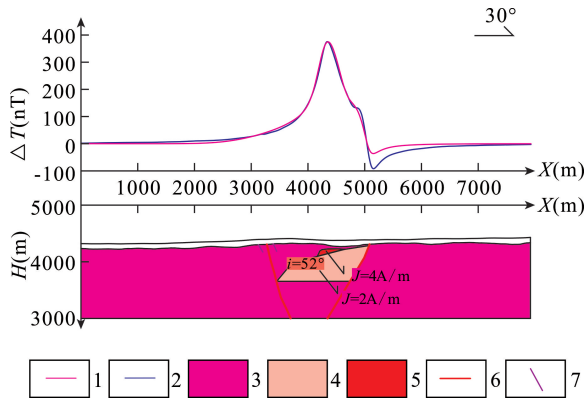


图 5 青 C3 航磁异常 2.5D 正演拟合计算结果图

Fig. 5 2.5D forward fitting of Qing C3 aeromagnetic anomaly

1 - 拟合曲线; 2 - 实际测量曲线; 3 - 三叠系; 4 - 闪长玢岩; 5 - 闪长岩; 6 - 断裂; 7 - 石英脉

1 - fitting curve; 2 - measured curve; 3 - Triassic; 4 - diorite - porphyrite; 5 - diorite; 6 - fault; 7 - quartz vein

横跨航磁异常南侧断裂破碎蚀变带时采集拣块样 5 块,经化学分析各元素含量见表 2,其中一块样 Au 含量为 4.53×10^{-6} ,达到工业品位。该金矿脉的前缘晕特征指示元素 As、Sb、Hg 强,尾晕特征指示元素 W、Sn、Mo 弱,依据金矿盲矿预测的构造叠

加晕理想模型分析(李惠等,2004;李惠等,2013),推断金矿脉还有向下延伸的较大可能。拣块样采集位置与正演拟合的岩体有一定的距离,位于岩体外围的断裂破碎蚀变带中,按区域成矿模型可归为浅部的石英脉型金矿。

由于有的侵入岩体磁性较强,引起的航磁 ΔT 异常较大,所以即使岩体边部的矿化蚀变构造带有磁性,所引起的磁异常也较岩体引起的磁异常要小很多,往往会被忽略。在这种情况下,应当先分析侵入岩体的范围,在异常地面查证时,重点注意岩体外围的接触蚀变带、破碎带,并采集化探样。从本次航磁异常地面查证效果看,由于地处青藏高原,开展大面积大比例尺的化探工作难度很大,而依据航磁异常圈定地质体,开展地质、物探、化探综合剖面查证工作,能快速高效地取得找矿成果。

3 总结

目前,由于航磁测量技术的发展,高精度航磁测量在直接或间接寻找岩浆热液型贵金属及有色金属矿产等方面能够发挥重要的作用,在找矿工作中得到成功采用。但是在磁异常、地质体与矿化的关系

表2 青 C3 航磁异常查证拣块样化学分析元素含量表

Table 2 Content of chemical elements of samples for inspection of aeromagnetic anomaly Qing C3

样品号	Au	Ag	As	Sb	Hg	W	Sn	Mo	Cu	Pb	Zn
1	53.7	3.04	1332	809	2411	7.73	5.81	2.77	4.83	18.1	119
2	47.8	0.081	786	93.1	121	11.6	2.09	1.85	19.3	25.1	140
3	4535	0.30	1483	80.0	196	16.5	1.45	1.14	14.8	18.0	44.4
4	172	0.15	1346	108	91.5	12.9	1.26	1.86	55.3	10.0	163
5	20.1	0.050	87.3	67.4	72.6	6.28	1.70	0.70	14.8	12.6	78.6

注:本文数据测试时间:2015 年 9 月;测试单位:中国冶金地质总局地球物理勘查院测试中心。Au、Hg 元素含量为 10^{-9} ,其余元素为 10^{-6} 。

认识上存在明显的差异,通过本项目的找矿效果研究分析,就航磁异常在找贵金属及有色金属矿运用有几点认识。

(1)在区域地层岩石无磁性的区域磁场平静地区,在侵入岩没有明显的磁性而不会引起磁异常的情况下,因岩浆热液活动,侵入岩体外围的接触蚀变带中岩石磁性增强,往往能引起一二十纳特明显的正磁异常,表明异常位置存在热液活动,能为金及有色金属间接找矿提供的重要信息。

(2)对于有磁性的侵入岩,由于侵入岩引起的磁异常强度大,即使岩体接触蚀变带能引起弱磁异常,也可能被侵入岩引起的强异常淹没,航磁异常只适合圈定侵入岩体范围,而应重点注意在岩体外围去寻找构造破碎带或接触蚀变带,并在矿化蚀变带位置采集化探样。

(3)利用航磁间接找寻金及有色金属矿时,应首先研究该地区的地层岩石物性特征,及已知的成矿规律,不能简单的认为矿化与负磁异常或正磁异常相关。在地层岩石磁性较强的地区,构造破碎带可能使岩石磁性降低,可能反映为负磁异常;或因接触蚀变带位于磁性侵入岩边部,在 ΔT 磁场图上可能处在伴生的负磁场中(有人把这类型矿归到在负磁异常里)。而在地层岩石无磁性的地区,构造破碎带、接触蚀变带内部由于热液活动使岩石具有磁性,可能反映为正磁异常。因此,研究区域的地层岩石磁性特征是找寻这类型矿的前提条件。

[注释]

- ①田达志,线纪安,王 牧,丘安顺,陈 冬,李 超. 2015. 巴颜喀拉东段地区 1:5 万航磁调查报告[R].
- ②管志宁,姚长利,陈国新,线纪安,候俊胜,王继伦. 1993. 磁异常梯度解释理论与方法[R].
- ③青海省国土资源厅. 2005. 青海省第三轮成矿远景区划研究及找矿靶区预测[R].
- ④青海省地质调查院. 2007. 青海达日县上红科金矿普查工作总结[R].

[References]

Ai Xia. 2002. Gold mineralizations in crypto explosion breccia pipes: Their ore – forming geological conditions, tectonic settings and prospecting criteria[J]. Mineral Deposits,21(Sup.):569 – 572(in Chinese with English abstract)

Cui Zhi-qiang, Meng Qing-min, Liao Gui-xiang, Xu Zhi-li, Gao Wei-don, 2012. The application of the new – round high – precision aeromagnetic prospection in the middle part of the Da xingan mountains[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 36(2): 192 – 197(in Chinese with English abstract)

Fan Gui-zhon, Liu Qi. 2007. Analyzing the character of orogenic type gold and antimony ore in north Bayankala[J]. Management & Strategy of Qinghai Land & Resources, 15(3): 34 – 37(in Chinese)

Fan Zheng-guo, Huang Xu-zhao, Xiong Shen-qing, Liang Yue-ming, Zhang Hong-rui, Zhou Dao-qing, Xu Kun, Wan Jian-hua, Wang Shi-lin, Yang Xue, Zuo Chao-qun. 2010. The theory and method of gradient magnetic anomaly interpretation. [M]. Beijing: Geological Publishing House; 52 – 54(in Chinese)

Fan Zheng-guo, Huang Xu-zhao, Yang Xue, Zhang Hong-rui, Zhou Dao-qing, Liu Qian-kun, Tan Lin. 2012. Aeromagnetic anomaly characteristics and prospecting potential of the Gushanzi area in Eastern Hei-bei Province[J]. Geology and Exploration, 48(4): 0750 – 0759(in Chinese with English abstract)

Gao Peng, Geng Tao, Ji Xian-kun, Du Hui, Bai Yun, Tian Zhong-ying, Liu Sheng-rong. 2017. Effectiveness Experiments of geophysical methods in the oimantage metallogenic belt of qinghai Province[J]. Geology and Exploration, 53(5): 923 – 934 (in Chinese with English abstract)

Guo You-zhao. 2007. A preliminary study of prospecting indicator of magnetic method in the Qitianling Tin polymetallic mine, south Hunan Province[J]. Geology and Exploration, 43(4): 69 – 73(in Chinese with English abstract)

He Hao, Meng Qing-ming, Man Yan-long, Gao Wei-dong. 2005. The application of airborne geological(electric, magnetic) integrated survey to gold exploration in Jiaodong area[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 29(5): 397 – 400(in Chinese with English abstract)

Li Hui, Yu Bin, Li De-liang, Zhang Guo-yi, Ma Jiu-ju, Zhang Qiang, Sun Feng-zhou, Li Shang, Wei Jiang, Zhao Jia-xiang, Wang Jun, Zhai Pei. 2013. Prediction of blind ore bodies using structural superimposed halo and research methods [J]. Geology and Exploration,

- 49(1):0154–0161(in Chinese with English abstract)
- Li Hui,Zhang Guo-yi,Wang Zhi-nong,Zhang Wen-hua,Chen Sheng-jun,Gao Yan-long,He Yong-li,Zhao Zong-qin,Wang Zhi-yuan. 2004. The structural superimposed halo model of quartz – type gold deposits in the Xiaoqinling area[J]. Geology and Exploration,40(4):51–54(in Chinese with English abstract)
- Lu Jian-zhong,Wu Qi-fan. 2011. The application of large scale high precision aeromagnetic survey to the prospecting of nonmagnetic ore deposits[J]. Geophysical and Geochemical Exploration,35(1):20–24(in Chinese with English abstract)
- Meng Zheng,Yu Sheng,Jing Zhi-peng,Yang Huai-yu. 2015. Characteristics of primary superposed halos and ore – search prospect towards depth in the Jiagongtai gold deposit of Subei,Gansu Province[J]. Geology and Exploration,51(4):731–740(in Chinese with English abstract)
- Shen Sui-shui,Li Zhi-shi,Yang Shou-qu. 2014. The effect of applying large scale magnetic measurement method to the prospecting for gold deposits in Xiao Qinling mountains area[J]. Geophysical and Geochemical Exploration,38(4):635–640(in Chinese with English abstract)
- Wang San-min,Wang Meng,Wei Yun-fei Wang Jun-lu. 2014. The preliminary analysis of the aeromagnetic anomalies of copper molybdenum deposit and the deep part and periphery prospecting potential of the Xiaosigou in Pingquan County of Hebei Province[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics,11(6):813–817(in Chinese with English abstract)
- Writing group of 《Manual for interpretation of ground magnetic data》. 1979. Manual for interpretation of ground magnetic data[M]. Beijing: Geological Publishing House:114–151(in Chinese)
- Yang Hai,Ge Liang-quan,Xiong Sheng-qing,Gu Yi,Zhang Qing-xian. 2013. Integrated interpretation of aeromagnetic anomalies Using multiple ground inspection methods in Tuoxun,Xinjiang[J]. Geology and Exploration,49(5):0939–0944(in Chinese with English abstract)
- Yang Xue,Fan Zheng-guo,Huang Xuang-zhao,Ge Teng-fei. 2015. Aeromagnetic anomaly characteristics and prospecting indicators in the Wunan area,Xinjiang[J]. Geology and Exploration,51(6):1033–1040(in Chinese with English abstract)
- Yang Yong-gang,Li Wei-qing. 2009. Re – explanation of ground check results of the aeromagnetic anomalies in Jiangdong survey area[J]. Geology and Exploration,45(2):98–102(in Chinese with English abstract)
- Yao Tie,Zhou Yong,Du Zhan-jun,Zhao Zhen-ming. 2015. The application of integrated geological,geochemical and geophysical techniques to the exploration of the Bogutu gold deposit[J]. Geophysical and Geochemical Exploration,39(5):877–884(in Chinese with English abstract)
- Yu Guang-di. 1986. The effect of magnetic prospecting for Nonferrous Metals in Jiangsu[J]. Geology and Exploration,22(7):54–56(in Chinese)
- Yu Xue-zhong,Zheng Guang-ru,Xue Chun-ji,Cong Li-juan,Zhang Xuan-jie. 2011. Application of high precision aeromagnetic data to mineral prospecting in the West Tianshan area,Xinjiang[J]. Geology and Exploration,47(6):1142–1152(in Chinese with English abstract)
- Zhang Da-lian. 2016. Application of aeromagnetic data in metallogenic prognosis of the Mount Isa selected area in Queensland Australia[J]. Geology and Exploration,52(5):992–1000(in Chinese with English abstract)
- Zhang Xiao-bing,Zhang You-rong,Chen Zi-wan. 2015. Inspection of aeromagnetic anomalies in the Mouding – Yuanmou area,Yunnan Province and its prospecting significance[J]. Geology and Exploration,51(6):1159–1167(in Chinese with English abstract)
- [附中文参考文献]
- 艾霞. 2002. 隐爆角砾岩型金矿成矿地质条件构造类型及找矿标志[J]. 矿床地质,21(增刊):569–572
- 崔志强,孟庆敏,廖桂香,胥值礼,高卫东. 2012. 高精度航磁在大兴安岭中段新一轮找矿中的应用[J]. 物探与化探,36(2):192–197
- 范桂忠,刘启. 2007. 浅析北巴颜喀拉造山型金锑矿特征[J]. 青海国土经略,15(3):34–37
- 范正国,黄旭钊,熊盛青,梁月明,张洪瑞,周道卿,徐昆,万建华,王世林,杨雪,左超群. 2010. 磁测资料应用技术要求[M]. 北京:地质出版社:52–54
- 范正国,黄旭钊,杨雪,张洪瑞,周道卿,刘前坤,谭林. 2012. 冀东孤山子航磁异常特征及其找矿前景[J]. 地质与勘探,48(4):750–759
- 高鹏,耿涛,翼显坤,杜辉,白运,田中英,刘生荣. 2017. 青海祁漫塔格成矿带地球物理方法找矿有效性试验[J]. 地质与勘探,53(5):923–934
- 郭友钊. 2007. 湘南骑田岭地区锡多金属矿体的磁法找矿标志研究[J]. 地质与勘探,43(4):69–73
- 贺颢,孟庆敏,满延龙,高卫东. 2005. 航空物探(电、磁)综合测量与胶东金矿普查[J]. 物探与化探,29(5):397–400
- 李惠,禹斌,李德亮,张国义,马久菊,张强,孙凤舟,李上,魏江,赵佳祥,王俊,翟培. 2013. 构造叠加晕找盲矿法及研究方法[J]. 地质与勘探,49(1):154–161
- 李惠,张国义,王支农,张文华,陈军胜,高延龙,贺永利,赵宗勤,王志远. 2004. 小秦岭石英脉型金矿床的构造叠加晕模式[J]. 地质与勘探,40(4):51–54
- 卢建忠,吴其反. 2011. 大比例尺高精度航磁测量寻找非磁性矿床的应用实例[J]. 物探与化探,35(1):20–24
- 申随水,李治时,杨守渠. 2014. 小秦岭地区大比例尺磁测方法找金效果[J]. 物探与化探,38(4):635–640
- 王三民,王萌,魏云飞,王珥璐. 2014. 河北省平泉县小寺沟铜钼矿床航磁异常特征及深部与外围找矿前景初步分析[J]. 工程地球物理学报,11(6):813–817
- 《地面磁测资料解释推断手册》编写组. 1979. 地面磁测资料解释推断手册[M]. 北京:地质出版社:114–151
- 杨海,葛良全,熊盛青,谷懿,张庆贤. 2013. 新疆托逊航磁异常地面查证多方法综合解释[J]. 地质与勘探,49(5):0939–0944
- 杨雪,范正国,黄旭钊,葛藤菲. 2015. 新疆梧南地区航磁异常特征分析及找矿标志研究[J]. 地质与勘探,51(6):1033–1040
- 杨永刚,李伟清. 2009. 江东测区航磁异常地面查证结果的再认识[J]. 地质与勘探,45(2):98–102
- 姚铁,周勇,杜展军,赵振明. 2015. 地、物、化综合方法在博故图

金矿勘查中的应用[J]. 物探与化探,39(5):877 – 884

余官娣. 1986. 磁法在江苏寻找有色金属矿的效果[J]. 地质与勘探, 226(7):54 – 56

余学中,郑广如,薛春纪,从丽娟,张玄杰. 2011. 高精度航磁资料在新疆西天山地区金属找矿中的应用[J]. 地质与勘探,47(6): 939 – 944

张大莲. 2016. 航磁资料在澳大利亚昆士兰州艾萨山选区成矿预测中的应用[J]. 地质与勘探,52(5):992 – 1000

张小兵,张有荣,陈子万. 2015. 牟定 – 元谋地区航磁异常查证及找矿意义[J]. 地质与勘探,51(6):1159 – 1167

Inspection of High – Precision Aeromagnetic Anomalies in Bayan Hara , Qinghai and the Effect of Gold Ore Prospecting

LI Zheng-fu ,TIAN Da-zhi ,QIU An-shun ,LI Chao ,JING Yan ,LIANG Jian ,TIAN Hua ,SHAO Chang – kui
(*Geophysical Exploration Bureau of China Metallurgical Geology Bureau ,Baoding ,Hebei 071051*)

Abstract: This work examined the effect of gold prospecting using aeromagnetic anomalies from high – precision aeromagnetic survey in east Bayan Hara , Qinghai Province. It is based on magnetism of rocks (ore) , features of the regional magnetic field and the mineralization model. The purpose is to explore how to quickly and efficiently prospect gold and nonferrous metals by applying aeromagnetic survey results in the study area. Summing up different regional magnetic field backgrounds with different rock magnetic characteristics , this work notes different magnetic anomalies caused by structural alteration zones , which may be negative or positive. Therefore , to study the characteristics of magnetic anomalies in a region , we should first clarify the magnetic parameters of the rocks (ore) in the area.

Key words: aeromagnetic survey ,magnetic anomaly ,gold ore , East Bayan Hara ,Qinghai Province